

組織への照射線量を可及的に低くし、病巣部に高線量照射するという理想的な放射線治療を実現する上で有用な技術である (図 1b)。

しかし、IMRT は標的体積とリスク臓器が近接する部分の線量勾配がとくに急峻であり、毎回の照射ごとの正確な位置照合と適切な呼吸性移動対策が必要となる。また、正常肺に照射される低線量域が広くなることにも注意が必要である。

c 体幹部定位放射線治療 (stereotactic body radiation therapy: SBRT)

SBRT は、標的に対して正確に高線量を集中して照射する方法で、医学的な理由で外科的に切除不能な I-II A 期 (N0 に限る) の末梢型非小細胞肺癌に対して実施され、従来の通常分割照射と比較して治療成績の改善が図られている。わが国の NSCLC に対する SBRT では、アイソセーター処方では 1 回 12 Gy を 4 回、総線量 48 Gy が広く用いられてきたが、最近では計画標的体積 (planning target volume) に対する処方線量で実施されることが多い。現在、日本臨床腫瘍グループ (Japan Clinical Oncology Group: JCOG) では、I A 期肺癌に対する SBRT における D₉₅ 処方 (PTV の 95% 以上に照射される線量) での適切な線量を決定する目的で 42 Gy/4 回 (アイソセーター処方による 48 Gy/4 回に相当) と 55 Gy/4 回を比較する第 III 相試験が進行中である。

4 放射線治療に伴う有害事象

放射線治療による副作用には、照射中・直後に炎症に伴う急性期障害と照射後の線維化や血流障害によって生じる晩期障害がある。急性期に生じる有害事象としては、放射線宿酔、咽頭・食道炎、放射線皮膚炎などがあり、また急性～亜急性期では放射線肺臓炎などがある。化学療法の同時併用で放射線食道炎などの炎症症状は増強される。放射線肺臓炎は通常、照射後 2 ヶ月程度で出現し、半年程度で肺線維症として落ち

着くことが多いが、放射線単独療法では V₂₀ が 40% を超えると重篤な肺臓炎のリスクが高くなる。また、化学療法を同時併用する際には、V₂₀ を 35% 以下にすることが必要である。

肺癌の放射線治療で生じる主な晩期障害としては、肺線維症、心膜炎・胸膜炎、脊髄症などがあり、これらは不可逆的である。放射線脊髄症は最も避けるべき有害事象であるため、脊髄には強い線量制約をかけた治療計画が必要である。

Advanced

■粒子線治療

放射線治療で臨床応用されている荷電粒子には陽子線と炭素イオン線があり、これらを用いた治療は粒子線治療と呼ばれる。なかでも、炭素イオン線治療は重粒子線治療として知られる。荷電粒子線の共通する特徴は、X 線と比較して有利な点状線量分布を形成できる点である。X 線が体内に入ると 1~2 cm 程度で最大の線量となり、減弱しながら体を貫通するのに対し、陽子線や重粒子線は病巣の位置で止まり、止まる寸前で線量が急激に最大となる (ブラッグ・ピーク) ためである。その結果、周囲の正常組織への影響を抑え、病巣 (腫瘍) に集中的な線量を投与できる。

さらに、重粒子線は X 線や陽子線よりもがん細胞に対して強い DNA 損傷を与えることができるため、抗腫瘍効果が高い。一方、陽子線は X 線と類似した効果であるため、X 線治療での経験を活かしながら臨床応用できるメリットがある。2024 年 6 月以降、手術が困難な I-II A 期の早期肺癌に対する陽子線治療、および重粒子線治療は保険適用となった。

文 献

- 1) Antonia SJ, et al: N Eng J Med 377: 1919, 2017
- 2) Bradley JD, et al: J Clin Oncol 38: 706, 2020
- 3) Fried DB, et al: J Clin Oncol 22: 4837, 2004
- 4) Aup?rin A, et al: N Engl J Med 341: 476, 1999
- 5) Takahashi T, et al: Lancet Oncol 18: 663, 2017